

1、【 B 】关于质点系，下列说法**错误**的是

- A. 质点系总动量的改变与内力无关.
- B. 质点系总动能的改变与内力无关.
- C. 质点系机械能的改变与保守内力无关.
- D. 质点系势能的改变与保守内力有关。

2、【 C 】以下说法中**错误**的是

- A. 功和动能依赖于惯性系的选取，但对不同的惯性系，动能定理的形式是相同的。
- B. 质点运动经一闭合路径，保守力对质点做的功为零.
- C. 作用力和反作用力大小相等方向相反，故二者所做功的代数和必为零.
- D. 保守力做负功时，系统内相应的势能增大.

3、【 B 】关于质点系的动量，以下说法**错误**的是

- A. 作用于质点系的合外力等于质点系的动量随时间的变化率.
- B. 当质点系受到的合外力的冲量为零时，该质点系的动量是守恒的。
- C. 当质点系受到的合外力为零时，该质点系的动量是守恒的。
- D. 质点系的总动量等于质点系的总质量与质心的速度的乘积。

4、【 D 】关于力矩，以下说法中**正确**的是

- A. 当两个力的合力为零时，它们对同一轴的合力矩一定也是零。
- B. 当两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定为零。
- C. 一对作用力和反作用力对同一转轴的力矩的矢量和不一定为零。
- D. 力平行于转轴作用时，它对该转轴的力矩为零。

5、【 D 】多个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且系统所受外力的矢量和为零，则此系统

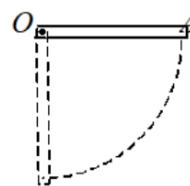
- A. 动量与机械能一定都守恒
- B. 动量与机械能一定都不守恒
- C. 动量不一定守恒，机械能一定守恒
- D. 动量一定守恒，机械能不一定守恒

6、【 C 】子弹射入放在光滑水平地面上静止的木块后而穿出，以地面为参考系，下列说法中正确的是

- A. 子弹减少的动能全部转化为木块的动能
- B. 子弹-木块系统的机械能守恒
- C. 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功
- D. 子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热

7. 【 C 】 刚性匀质细棒 OA 可绕通过其一端 O 的光滑水平固定轴转动，如图所示，现使棒从水平位置由静止开始自由下摆，在棒摆动到竖直位置的过程中，

- A. 细棒的转动惯量从小到大，其角加速度也从小到大
- B. 细棒的转动惯量从大到小，其角加速度也从大到小
- C. 细棒的转动惯量不变，但其角加速度从大到小
- D. 细棒的转动惯量不变，但其角加速度从小到大



8. 【 A 】 若质量为 m_1 和 m_2 的两质点间的距离由 r_1 变为 r_2 ，则万有引力所作的功为(已知引力常数为 G):

- A. $G \frac{m_1 m_2}{r_2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1}$
- B. $G \frac{m_1 m_2}{r_1} - G \frac{m_1 m_2}{r_2}$
- C. $G \frac{m_1 m_2}{r_2^2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1^2}$
- D. $G \frac{m_1 m_2}{r_1^2} - G \frac{m_1 m_2}{r_2^2}$

9. 【 A 】 跳水运动员在空中绕通过自身质心的水平轴转动。开始时通过收拢四肢实现团身，其转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 ，然后保持其质心位置不变，通过四肢伸开实现展身，使其转动惯量增加为 $3J_0$ ，则此时她转动的角速度变为

- A. $\frac{1}{3} \omega_0$
- B. $\frac{1}{\sqrt{3}} \omega_0$
- C. $\sqrt{3} \omega_0$
- D. $3 \omega_0$

10. 【 C 】 如图所示， A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮，它们都可看作是质量均匀分布的圆盘。 A 滑轮挂一质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F ，且 $F = Mg$ 。设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 α_A 、 α_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有

- A. $\alpha_A = \alpha_B$
- B. $\alpha_A > \alpha_B$
- C. $\alpha_A < \alpha_B$
- D. 开始时 $\alpha_A = \alpha_B$ ，以后 $\alpha_A < \alpha_B$

